

WPA Submission Package

รายการเอกสารและแนวทางจัดชุดส่งงาน — หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน

กิจกรรม: การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ **B 2** โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

รายการ	ข้อมูล
รายวิชา	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1) ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รองรับห้อง ม. 4 / 1 -ม. 4 / 1 3)
ภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน กลุ่มสาระ รูปแบบ	นายศิวส์ โตนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active Learning 5E + Collaborati ve Learning
เวลาแผนตัวอย่าง	1 คาบ 5 0 นาที
ตำแหน่งในรายวิชา	หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน 2 2 ชั่วโมง) — เสนอใช้เป็นชั่วโมงที่ 9
ตัวชี้วัด	ว 4 . 2 ม. 4 / 1

ไฟล์ในชุด

ไฟล์	ใช้ทำอะไร	สถานะ
0 1 แผนการจัดการ เรียนรู้ฉบับ เต็ม_3 1 1 0 1 ____3 x	แผน 5 0 นาที เชื่อม Unit 3 , 5 E, Debugg ing; Application	หลักฐานหลัก
0 2 ชุดใบกิจกรรมและ สื่อผู้ เรียน_AI_to_ESP32.do cx	IPO, System Flow, 3 Stations, Challenge, Application Design C	หลักฐานผู้เรียน

ไฟล์	ใช้ทำอะไร	สถานะ
	ard	
0 3 _เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง_AI_to_ESP32.docx	Rubric 9 0 คะแนน + Post-test 1 0 คะแนน	หลักฐานประเมิน
0 4 _คู่มือครู_สคริปต์การสอนและการเก็บหลักฐาน_WPA_ 5 0 นาที.๗	สคริปต์รายนาที่ คำถาม ชื่อนี้ และ □□□□□□□□	คู่มือสอน/วิดีโอ
0 5 _แบบทดสอบท้ายหน่วย_AR_10ข้อ_พร้อมเฉลย.๗	1 □ □ ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7 / 1 0	หลักฐานผลเรียน
0 6 _แบบบันทึกคะแนนและสรุปผล 4 0 คน.xlsx	ตารางคะแนนห้องละไม่เกิน 4 0 คน รongรับห้อง 1 - 1 3	สำรอง/สรุป
0 7 _แบบประเมินก่อนเรียน 1 0 ข้อ_พร้อมเฉลย.๗	Pre-test 10 ข้อ ใช้วินิจฉัย ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์	หลักฐานก่อนเรียน
0 8 _แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล_AI_to_ESP32.docx	Pre/Post + Before/After Feedback + Application	หลักฐานรายบุคคล
0 9 _แบบบันทึกหลังสอนและสรุปผล_WPA.docx	กรอกผลจริงหลังสอน	หลักฐานสะท้อนผล
1 0 _การจัดวางกิจกรรม_AI_to_ESP32_ในโครงสร้างรายวิชา 3 1 1 0 1 .docx	แผนผังเชื่อมโครงสร้างรายวิชาและลำดับ 2 2 ชั่วโมง	เอกสารอธิบายความสอดคล้อง
/ QR_Student_Game.png	□□ เกมนักเรียน	สื่อ
media/ <u>QR</u>	QR Teacher	สื่อ

ไฟล์	ใช้ทำอะไร	สถานะ
ry.png	Dashboard	

โครงสร้างหลักฐานที่แนะนำ

Pre-test 1 0 ข้อ → ~~45~~ → 35 → SystemFlow+

→ → □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □ □□□

→ Post-test 1 0 ข้อ → □□□□□□□□ □ **บันทึกหลังสอน**

การประเมิน

- Pre-test 10 ข้อ: □□□□□□□□□□ ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์
- ผลการปฏิบัติจริง: 90 คะแนน
- 1 0 □ ข้อ: 10 คะแนน
- รวม 1 0 0 คะแนน
- □□□□-□□□□ผ่าน 7 0 % = 7 / 1 0

ผล Pre/Post ถูกส่งเข้า □□□□□□□ □ □□□□□□□□ ผ่าน Supabase โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องให้นักเรียนดาวน์โหลด □□□

ลำดับเตรียมก่อนสอน/เก็บหลักฐาน

- 1 . ระบุห้องเรียนและวันที่สอนจริงในแผน
- 2 . ตรวจสอบว่าเนื้อหาก่อนคาบนี้เชื่อมจาก IPO/System Flow และ Prototype v1
- 3 . เตรียม Station A/B/C, Challenge Cards และ Application Design Cards
- 4 . ทดสอบ AI Hand Quest, Webcam, ESP32 /on /off และ Teacher Dashboard
- 5 . ทดสอบการส่งผลเข้า Supabase ด้วยข้อมูลจำลอง 1 คน แล้วลบข้อมูลทดสอบ
- 6 . ระหว่างสอนเก็บ Before ~~Feedback~~ After ให้ชัด
- 7 . หลังสอนเปิด Teacher Dashboard และบันทึกเฉพาะผลจริง
- 8 . แบบตัวอย่าง SystemFlow Debugging และ Application Design ของผู้เรียน
- 9 . ตรวจสอบว่าคลิปเห็นการคิด/ลงมือของผู้เรียนมากกว่าการบรรยายของครู

ลิงก์สื่อ

เกมนักเรียน: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/>

แบบทดสอบหลังเรียนโดยตรง: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/post-test.html>

หน้าสรุปผลครู: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.html>

หมายเหตุ

Supabase และ Teacher Dashboard เป็นเครื่องมือเก็บ/สรุปหลักฐานการประเมิน ไม่ใช่สาระการเรียนรู้ของผู้เรียน

ชุดนี้อ้างอิงกรอบ วPA ตำแหน่งครูตามเอกสารที่ผู้จัดทำตรวจสอบไว้ และควรตรวจประกาศ/แนวปฏิบัติฉบับปัจจุบันอีกครั้งก่อนยื่นจริง

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับปรับให้สอดคล้องโครงสร้างรายวิชาและ วPA

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ BB 2 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

รายวิชา: เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1) รหัสวิชา ว 3 1 1 0 1

ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียน: 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

ครูผู้สอน: นายศิริวัศ โทนอก

เวลาแผนนี้: 1 คาบ 5 0 นาที

ตำแหน่งในโครงสร้างรายวิชา: หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน (2 2 ชั่วโมง) — เสนอใช้เป็นชั่วโมงที่ 9 ของหน่วย

รูปแบบ: Active Learning แบบ 5 E + Collaborative Learning

การจัดกลุ่ม: 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

1 . ความสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 มีมาตรฐาน ว 4 2 และตัวชี้วัด ม. 4 / 1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

กิจกรรม AI to ESP32 จึงจัดอยู่ใน หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน ไม่จัดเป็นหน่วย AI แยกต่างหาก โดยใช้ความรู้จาก

- หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ: การแยกย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม
- หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี: Input-Process-Output, ขั้นตอนวิธี, เงื่อนไข, การทดสอบและแก้ปัญหา
- หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน: ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง รายงาน และนำเสนอ

บทเรียนนี้เป็นช่วง **พัฒนา-ทดสอบ-แก้ไขต้นแบบ (Prototype Development & Debugging)** ของโครงงาน

2 . บริบทก่อนเข้าสู่คาบนี้

ก่อนคาบนี้ ผู้เรียนได้

- 1 . ทบทวนแนวคิดเชิงคำนวณและ Input–Process–Output
- 2 . วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการลดการสัมผัสสวิตช์หรือควบคุมอุปกรณ์ด้วยท่าทาง
- 3 . ออกแบบต้นแบบระบบแบบไม่สัมผัส
- 4 . รู้จักองค์ประกอบ Webcam, Browser, AI Model, HTTP, ESP 32 และ Output เบื้องต้น

คาบนี้ผู้เรียนต้องทำให้ต้นแบบทำงานร่วมกันได้ วิเคราะห์สาเหตุเมื่อระบบผิดพลาด และเสนอการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

3 . ปัญหาการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข

ผู้เรียนจำนวนหนึ่งสามารถทำตามตัวอย่างหรือคัดลอกโค้ดเพื่อควบคุม LED ได้ แต่ยัง

- เชื่อมโยงองค์ประกอบของระบบเป็น Data Flow ไม่ได้
- สับสนว่า AI ประมวลผลที่ Browser หรือ ESP32
- ระบุจุดผิดพลาดของระบบไม่ได้อย่างเป็นขั้นตอน
- แก้ปัญหาด้วยการลองเปลี่ยนอุปกรณ์/โค้ดแบบสุ่ม
- ยังไม่สามารถอธิบายว่าต้นแบบนี้นำไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างไร

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียน **แยกย่อยระบบ → วิเคราะห์ Input/Process/Output □ ทดสอบทีละส่วน → ใช้หลักฐานวิจิจัย → ปรับปรุง → ประยุกต์ใช้**

4. สำคัญ

ระบบต้นแบบ AI to ESP32 ในกิจกรรมนี้ทำงานตามลำดับ

Webcam Web Browser AI Model / Prediction JavaScript / HTTP Request ESP32
3 2 Web Server → GPIO → Output

AI Model ทำงานใน Web Browser ไม่ได้ทำงานโดยตรงบน ESP32 ในต้นแบบนี้ ESP32 ทำหน้าที่รับคำสั่งผ่าน Web Server และควบคุมอุปกรณ์ทางกายภาพ

ผู้เรียนใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อ

- แยกส่วนประกอบของระบบ
- มองความสัมพันธ์ของข้อมูล
- ออกแบบลำดับการทำงาน
- ระบุจุดผิดพลาด

- ทดสอบสมมติฐาน
 - ปรับปรุงต้นแบบ
 - เชื่อมโยงต้นแบบกับปัญหาจริง
-

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อสิ้นสุดคาบ ผู้เรียนสามารถ

ด้านความรู้ (K)

- 1 . อธิบายบทบาทของ Webcam, Browser/AI, HTTP, ESP32 และ Output ได้ถูกต้อง
- 2 . อธิบาย Input-Process-Output และ Data Flow ของระบบได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- 3 . วิเคราะห์และระบุจุดที่น่าจะเกิดปัญหาในระบบจากหลักฐานที่กำหนดได้
- 4 . ทดสอบสมมติฐานและเสนอวิธีแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน
- 5 . ออกแบบแนวทางประยุกต์ต้นแบบ AI to ESP32 เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างน้อย 1 แนวทาง

ด้านคุณลักษณะ (A)

- 6 . ทำงานตามบทบาท รับฟังสมาชิก แลกเปลี่ยนหลักฐาน และรับผิดชอบงานของกลุ่ม
 - 7 . ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
-

6. สมรรถนะสำคัญ

- 1 . การสื่อสาร
 - 2 . การคิด
 - 3 . การแก้ปัญหา
 - 4 . ทักษะชีวิต
 - 5 . การใช้เทคโนโลยี
-

7. ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนรู้

- 1 . System Flow Diagram พร้อมระบุ Input-Process-Output
- 2 . บันทึกผล 3 Stations
- 3 . Challenge Debugging: Diagnosis Evidence Test Solution

- 4 . Challenge Before Feedback / After Feedback
 - 5 . Application Design Card: การประยุกต์ใช้ต้นแบบกับชีวิตจริง
 - 6 . การอธิบายของสมาชิกที่ถูกสุ่มถาม
 - 7 . Pre-test 10 ข้อ (วินิจฉัย ไม่คิดคะแนน)
 - 8 . Post-test 10 ข้อ (1 0 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 7 / 1 0)
 - 9 . ผลการปฏิบัติจริง (9 0 คะแนน)
 - 1 0 . ข้อมูลผลการประเมินที่ระบบ AI Hand Quest ส่งเข้า Teacher Dashboard อัตโนมัติ
-

8. การจัดกลุ่มและบทบาท

กลุ่มละ 5 คน

- 1 . Team Leader / Coordinator
- 2 . AI Specialist
- 3 . ESP32 Specialist
- 4 . System Tester
- 5 . Recorder & Presenter

ครูสุ่มถามสมาชิกคนใดก็ได้เพื่อให้เห็นการเรียนรู้รายบุคคล ไม่ใช่เฉพาะผู้นำเสนอ

9 . กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 E — 5 0 นาที

9 . 1 Engage — 5 นาที

ครูเชื่อมโยงจากคาบก่อน:

“คาบที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มได้ออกแบบต้นแบบระบบควบคุมอุปกรณ์แบบไม่สัมผัส วันนี้ภารกิจคือทำให้ AI และ ESP32 ทำงานร่วมกันได้ และถ้าระบบไม่ทำงาน ต้องหาสาเหตุให้ได้โดยไม่แก้แบบสุ่ม”

ครูสาธิต

- Hand IED ON
- No Hand IED OFF
- จากนั้นสร้างสถานการณ์ผิดพลาด 1 จุด เช่น AI ตรวจพบ Hand แต่ LED ไม่ติด

คำถามกระตุ้น:

- Input ของระบบคืออะไร?
- ใครเป็นผู้ประมวลผล AI?
- ถ้า /on เปิด LED ได้ แต่ Hand แล้วไม่ติด ปัญหาน่าจะอยู่ช่วงใด?
- เราจะพิสูจน์ได้อย่างไร?

ผู้เรียนทำ Pre-test 10 ข้อผ่าน AI Hand Quest ก่อนเริ่มกิจกรรม โดยไม่แสดงคะแนนระหว่างเรียน

9.2 Explore — 15 นาที

แต่ละกลุ่มหมุนเรียนรู้ 3 Stations

AI / Browser

ตรวจสอบ Webcam, Class Hand/No Hand, Prediction, Confidence และเงื่อนไข JavaScript

หลักฐาน:

- AI ตรวจพบอะไร
- ค่า Prediction มีเสถียรภาพหรือไม่
- ถ้าไม่เสถียรควรแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเงื่อนไขอย่างไร

Station B — ESP32 / Output

ตรวจสอบ ESP32 Web Server, Route /on และ /off, GPIO และ LED/Output

หลักฐาน:

- เปิด /on ด้วยตนเองแล้วเกิดอะไร
- /off ทำงานหรือไม่
- ถ้า route ทำงาน แสดงว่าส่วนใดของระบบ “ผ่านการทดสอบแล้ว”

Integration / Data Flow

เรียงลำดับ Webcam Browser/AI Prediction HTTP ESP32 Output และระบุ Input, Process, Output รวมถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

ใช้ Peer Teaching ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ Station อธิบายแก่สมาชิกในกลุ่ม

9 . 3 Explain — 8 นาที

กลุ่มนำเสนอ System Flow อย่างย่อ
ครูตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุป เช่น

- “ถ้าถอด ESP32 ออก AI ยังจำแนกภาพได้หรือไม่ เพราะอะไร?”
- “ถ้าเปิด /on แล้ว LED ติด เราตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”
- “ทำไมการทดสอบทีละส่วนจึงดีกว่าการเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน?”

ครูย้ำแก่น:

- AI = Browser-side processing ในต้นแบบนี้
- ESP32 = Web Server + Physical Control
- Debugging = ใช้หลักฐานเพื่อลดพื้นที่ของปัญหา

9 . 4 Elaborate — 1 4 นาที

แต่ละกลุ่มเล่น Challenge Card 1 ใบ เช่น

- 1 . AI พู Hand แต่ LED ไม่ติด
- 2 . Webcam เปิดไม่ได้
- 3 . Prediction สลับ Hand/No Hand บ่อย
- 4 . เปิด /on ด้วยตนเองได้ แต่ AI สั่งไม่ได้

กลุ่มต้องบันทึกอาการ สมมติฐาน หลักฐาน การทดสอบ ผลการทดสอบ วิธีแก้ และผลหลังแก้

ครูให้ Feedback หลังกลุ่มเสนอแนวทางรอบแรก แล้วกลุ่มแก้ไขคำตอบเป็น **After Feedback**

Application Design Card

ช่วงท้ายให้กลุ่มตอบ 3 ข้อ:

- 1 . ปัญหาชีวิตจริงที่ต้องการแก้คืออะไร
- 2 . Input–Process–Output ของระบบที่ประยุกต์คืออะไร
- 3 . ต้องปรับต้นแบบเดิมส่วนใด

ตัวอย่างบริบท: ลดการสัมผัสสวิตช์ในพื้นที่สาธารณะ, ระบบช่วยผู้สูงอายุ, ระบบแจ้งเตือน, ระบบควบคุมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

9 . 5 Evaluate — 8 นาที

- 1 . ครูสุ่มสมาชิกจากแต่ละกลุ่มให้ตอบเหตุผล/หลักฐาน

- 2 . ตรวจ System Flow และ Application Design Card
 - 3 . ผู้เรียนทำ Post-test 10 ข้อใน AI Hand Quest
 - 4 . เกณฑ์ Post-test ผ่าน 70 % 71 0 /
 - 5 . ระบบส่งผลเข้า Supabase/Teacher Dashboard อัตโนมัติ
 - 6 . ครูใช้ผลร่วมกับหลักฐานการปฏิบัติจริง ไม่ใช่คะแนน Post-test เพียงอย่างเดียว
-

10. การวัดและประเมินผล

10.1 ก่อนเรียน

Pre-test 10 ข้อ เพื่อวินิจฉัยความเข้าใจเดิม **ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์**

10.2 ระหว่างเรียนและการปฏิบัติจริง — 90 คะแนน

- AI / Browser Station = 10
- ESP32 / Output Station = 10
- Integration & Data Flow = 20
- System Flow + Input–Process–Output = 15
- Challenge Debugging = 20
- Application to Real Life = 10
- Collaborative Learning = 5

รวม 90 คะแนน

10.3 หลังเรียน — 10 คะแนน

Post-test 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

เกณฑ์ผ่าน 7 / 10

10.4 คะแนนรวม

ผลการปฏิบัติ 90 + Post-test 10 = 100 คะแนน

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบพัฒนาการใช้ Pre-test (%) กับ Post-test (%) และพิจารณา
ร่วมกับหลักฐาน Before/After Feedback ไม่ใช่การแทนสูตรทางราชการใด ๆ

1 1 . เกณฑ์คุณภาพหลักฐาน

ผู้เรียนระดับดีขึ้นไปควร

- เชื่อมโยงระบบได้ถูกต้อง
 - ใช้หลักฐานก่อนสรุปสาเหตุ
 - ทดสอบทีละส่วน
 - อธิบายเหตุผลของวิธีแก้ได้
 - รับคำตอบหลัง Feedback ได้
 - เชื่อมโยงต้นแบบกับสถานการณ์จริงได้อย่างสมเหตุผล
-

1 2 . ตำแหน่งในหน่วยที่ 3 (2 2 ชั่วโมง)

ชั่วโมง	กระบวนการในหน่วย	ผลผลิต
1 - 2	ศึกษาตัวอย่างโครงงานและปัญหาในชีวิตจริง	Problem List
3 - 4	กำหนดปัญหาและความต้องการ	Problem Statement
5 - 6	ออกแบบ Input-Process-Output และ System Flow	Design
7 - 8	สร้างต้นแบบ AI to ESP 3 2 เบื้องต้น	Prototype v1
9	5 E: Integration + Debugging + Feedback	
1 0 - 1 1	ปรับข้อมูลฝึก AI และความเสถียร	AI Improvement
1 2 - 1 3	พัฒนา ESP32 Web Server / Output	Hardware Control
1 4 - 1 5	เชื่อมระบบและทดสอบ	Integrated Prototype
1 6 - 1 7	Challenge Debugging / ปรับปรุง	Prototype v2
1 8 - 1 9	ประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง	Application Design
2 0	ทดสอบและสรุปผล	Test Record

ชั่วโมง	กระบวนการในหน่วย	ผลผลิต
2 1	จัดทำรายงาน	Project Report
2 2	Show Time	Presentation

1 3 . สื่อและแหล่งเรียนรู้

- Teachable Machine
- TensorFlow.js / Web Browser
- Webcam
- ESP32 DevKit
- LED หรืออุปกรณ์ Output
- เครือข่าย Wi-Fi
- AI Hand Quest
- Teacher Dashboard / Supabase สำหรับบันทึกและสรุปผลการประเมิน

Supabase เป็นเครื่องมือเก็บหลักฐาน ไม่ใช่สาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียน

1 4 . แนวทางเก็บหลักฐานสำหรับ วPA

ลำดับหลักฐานที่ควรปรากฏ:

**ก่อนเรียน → พบปัญหา → แยกย่อยระบบ → ลงมือทดสอบ → อภิปรายร่วมกัน → วินิจฉัย → F
H → ปรับปรุง → ประยุกต์ใช้ → หลังเรียน**

หลักฐานสำคัญ:

- ภาพ/วิดีโอช่วงผู้เรียนอภิปรายและทดลอง
- System Flow ก่อน/หลังอธิบาย
- Challenge Before/After Feedback
- การสุ่มถามสมาชิก
- Application Design Card
- ผล Pre/Post
- Dashboard สรุปผลจริง
- บันทึกหลังสอน

1 5 . ข้อควรระวังในการนำเสนอผล

- ไม่ระบุผลผู้เรียนจริงจนกว่าจะมีข้อมูลจริง
- แยก “เป้าหมาย” ออกจาก “ผลที่เกิดขึ้นจริง”
- ไม่อ้างว่าเกมหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวทำให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
- ใช้หลักฐานหลายแหล่งประกอบกัน
- เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนาของผู้เรียน

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงการ — ต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ B 2

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรม 5 E + Collaborative Learning

ชื่อกลุ่ม _____ ห้อง ม.4/_____

เขียนปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการลดการสัมผัสหรือควบคุมอุปกรณ์ด้วยท่าทาง

[illegible]

ระบบรับข้อมูลอะไร และรับจากอุปกรณ์ใด?

[illegible]

ใครประมวลผล ? เกิดการตัดสินใจอะไร?

[illegible]

ESP 3 2 ควบคุมอะไร และเกิดผลทางกายภาพอย่างไร?

[illegible]

Station B — ESP32 / Output

- 1 . เปิด ☐ /on ด้วยตนเอง ผลคือ _____
- 2 . เปิด ☐ /off ด้วยตนเอง ผลคือ _____
- 3 . ถ้า /on และ /off ทำงาน แสดงว่าส่วนใดผ่านการทดสอบแล้ว?

.....
.....

- 4 . 3 2 ทำหน้าที่อะไรในต้นแบบนี้?

.....
.....

Station C — Integration

ทดสอบ End-to-End

Hand → _____ → _____ → _____ -Output

หาก LED ไม่ติด ให้ทดสอบทีละจุด

- ☐ Webcam
- ☐ Prediction
- ☐ JavaScript condition
- ☐ HTTP request
- ☐ ESP32 route
- ☐ GPIO / LED

จุดที่พบปัญหา: _____

หลักฐาน: _____

ใบกิจกรรม 3: Challenge Debugging

BEFORE FEEDBACK

อาการ: _____

สมมติฐาน: _____

หลักฐานที่ต้องตรวจ: _____

การทดสอบที่จะทำก่อน: _____

เหตุผล: _____

FEEDBACK จากครู/เพื่อน

.....
.....

AFTER FEEDBACK

สมมติฐานที่ปรับ: _____

การทดสอบ: _____

ผล: _____

วิธีแก้ไข: _____

สิ่งที่เรียนรู้จากความผิดพลาด: _____

Challenge Cards

C1 — AI พู Hand แต่ LED ไม่ติด

ห้ามตอบกันที่ว่า “LED เสีย” ต้องระบุลำดับการทดสอบและหลักฐาน

C 2 — Webcam เปิดไม่ได้

ให้ระบุอย่างน้อย 3 จุดที่ควรตรวจ โดยเรียงลำดับก่อน-หลัง

C 3 — Prediction สลับ Hand/No Hand บ่อย

ให้เสนอวิธีปรับปรุงทั้งด้านข้อมูลฝึกและด้าน □□□□□

4 เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ Hand แล้วไม่ติด

ให้แยกส่วนที่ “ยืนยันว่าทำงานแล้ว” กับส่วนที่ “ยังต้องตรวจ”

ใบกิจกรรม 4 : Application Design Card

จากต้นแบบสู่ชีวิตจริง

1 . ปัญหาชีวิตจริงที่กลุ่มต้องการแก้

.....
.....

2 . ผู้ใช้งาน/ผู้ได้รับประโยชน์

.....
.....

3 . Input

.....
.....

4 . Process

.....
.....

5 . Output

.....
.....

6 . ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรจากต้นแบบ Hand → LED

.....
.....

7 . ความเสี่ยง/ข้อควรระวัง

.....
.....

8 . วิธีทดสอบว่าระบบที่ออกแบบแก้ปัญหาได้จริง

.....
.....

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

สมาชิกทุกคนควรอธิบายได้

- ☐ AI ประมวลผลที่ใด
- ☐ ESP32 ทำหน้าที่อะไร
- ☐ Data Flow เป็นอย่างไร
- ☐ วิธีตรวจปัญหาแบบทีละส่วน
- ☐ ต้นแบบนำไปใช้กับปัญหาใดได้

□□□□ □□□□□□□□□□

เขียนสั้น ๆ

- 1 . ก่อนเรียนฉันคิดว่า _____
- 2 . หลังทดลองฉันเข้าใจว่า _____
- 3 . หลักฐานที่ช่วยให้ฉันแก้ปัญหาได้คือ _____
- 4 . ถ้าพัฒนาต่อ ฉันอยากสร้างระบบ _____

เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — KESP 3 2

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1 . หลักการประเมิน

การประเมินใช้หลักฐานหลายแหล่ง ไม่ตัดสินจากแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว

- Pre-test 1 0 ข้อ: วิจัยยังไม่คิดคะแนน
- ผลการปฏิบัติจริง: 9 0 คะแนน
- Post-test 1 0 ข้อ: 1 0 คะแนน
- คะแนนรวม: 1 0 0 คะแนน
- เกณฑ์ ๖๖-๖๖ ผ่าน: 7 / 1 0 หรือ 7 0

2. Rubric ผลการปฏิบัติจริง 9 0 คะแนน

องค์ประกอบ	คะแนน
/๖๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖๖	1 0
3 2 / ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	1 0
Integration & Data Flow	2 0
System Flow + Input–Process–Output	1 5
๖	
๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖๖๖	2 0
Application to Real Life	1 0
Collaborative Learning	5
รวม	9 0

2 1 1000000 0000000 0 0 0 **အလေး**

ระดับดีขึ้นไปควร

- ระบุว่า Browser เป็นผู้ประมวลผลโมเดล AI ในต้นแบบนี้
- อ่านผล 0000000000 ได้
- อธิบายปัจจัยที่ทำให้ Prediction ไม่เสถียร
- เสนอวิธีปรับข้อมูลฝึก/Threshold/Stable Frames ได้

2.2 ESP 3.2 / Output Station — 1 0 **ACUUU**

ระดับดีขึ้นไปควร

- อธิบาย Web Server / Route / GPIO
- ทดสอบ /on และ /off
- ใช้ผลการทดสอบตัดสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องข้อออกได้

2.3 Integration & Data Flow — 20 นาที

พิจารณา

- ลำดับข้อมูลถูกต้อง
- เชื่อม Browser HTTP ISP32 ถูกต้อง
- ระบุจุดเชื่อมต่อ /
- ทดสอบ End-to-End ได้

2.4 System Flow + IPO — 15 นาที

พิจารณา

- Input ถูกต้อง
- `input()` ถูกต้อง
- Output ถูกต้อง
- แผนภาพอ่านได้และมีเหตุผล

2.5 Challenge Debugging — 20

พิจารณา

- ระบุอาการ
- ตั้งสมมติฐาน

- เลือกหลักฐาน
- วางลำดับการทดสอบ
- ตีความผล
- เสนอวิธีแก้
- ปรับคำตอบหลัง Feedback

2 . 6 Application to Real Life — 1 0 คะแนน

พิจารณา

- ปัญหาชีวิตจริงชัดเจน
- ผู้ใช้งานชัดเจน
- IPO สมเหตุผล
- ระบุสิ่งที่ต้องปรับจากต้นแบบ
- มีวิธีทดสอบผล
- คำนึงถึงความปลอดภัย/ความเหมาะสม

2 . 7 Collaborative Learning — 5 คะแนน

พิจารณา

- ทำตามบทบาท
- แลกเปลี่ยนข้อมูล
- รับฟัง
- สนับสนุนสมาชิก
- ใช้หลักฐานร่วมกันตัดสินใจ

3. Rubric 4 ระดับสำหรับหลักฐานสำคัญ

ระดับ	ลักษณะ
4 ดีเยี่ยม	วิเคราะห์เชื่อมโยงครบ ใช้หลักฐานชุดทดสอบเป็นขั้นตอน และอธิบายการประยุกต์ได้
3 ดี	เชื่อมโยงถูกเป็นส่วนใหญ่ ใช้หลักฐานและแก้ปัญหาได้ด้วยคำชี้แนะเล็กน้อย
2 พอใช้	เข้าใจบางส่วน แต่ยังทดสอบแบบไม่เป็นระบบหรืออธิบายเหตุผลไม่ครบ

ระดับ	ลักษณะ
1 ต้องพัฒนา	เชื่อมโยงระบบไม่ได้ แก้แบบสุ่ม หรือไม่ สามารถอธิบายหลักฐานได้

เกณฑ์ผ่านด้านคุณภาพ: ระดับ 3 ขึ้นไป

4. แบบประเมินสมรรถนะ

ประเมินระดับ 1 - 4

- 1 การสื่อสาร
- 2 . การคิด
- 3 . การแก้ปัญหา
- 4 . ทักษะชีวิต
- 5 . การใช้เทคโนโลยี

หลักฐาน: การอภิปราย, System Flow, Challenge, Application Card, การสาธิต

5. แบบประเมินคุณลักษณะ

ประเมินระดับ 1 - 4

- 1 วินัย
 - 2 . ใฝ่เรียนรู้
 - 3 . มุ่งมั่นในการทำงาน
 - 4 . ความรับผิดชอบ
 - 5 . การยอมรับ/รับฟังผู้อื่น
 - 6 . การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
-

6. แบบบันทึก /แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด

รายการ	Before	Feedback	After
สมมติฐาน			
หลักฐาน			
การทดสอบ			
วิธีแก้			
เหตุผล			

ส่วนนี้ใช้แสดงพัฒนาการกระบวนการคิด ไม่ใช่เฉพาะคะแนนปลายทาง

7. การใช้ Pre/Post

แบบฝึกหัด และ แบบฝึกหัด มีอย่างละ 1 0 ข้อ เพื่อให้เปรียบเทียบเป็นสัดส่วนเดียวกัน

พัฒนาการ (จุดเปอร์เซ็นต์) = Post-test (%) – Pre-test (%)

ให้รายงานร่วมกับหลักฐานเชิงคุณภาพ เช่น Challenge Before/After Feedback และผลงานจริง

8. ระบบดิจิทัล

AI Hand Quest บันทึกชื่อ เลขที่ ห้อง กลุ่ม แบบฝึกหัด ผ่าน/ไม่ผ่าน คะแนนเกม และวันเวลา ข้อมูลถูกส่งเข้า Teacher Dashboard อัตโนมัติ

ระบบฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือเก็บหลักฐาน ไม่ใช่สาระการเรียนรู้

9 . การรายงานผล

รายงานเฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ห้ามเติมจำนวนผู้ผ่าน ค่าเฉลี่ย หรือพัฒนาการล่วงหน้าก่อนมีข้อมูลจริง

รายงานควรแยก

- เป้าหมาย

- ผลจริง
- หลักฐาน
- ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
- แนวทางพัฒนาครั้งต่อไป

คู่มือครู สคริปต์การสอน และการเก็บหลักฐาน วPA

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — ชั่วโมง 5 & Debugging — 50 นาที

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูผู้สอน นายศิริวัธน์ โตนอก

1 . เป้าหมายของวิดีโอ/หลักฐาน

ให้เห็นว่า

- 1 . ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือและคิด
 - 2 . ครูใช้คำถามและ Feedback ไม่เฉยๆทุกอย่าง
 - 3 . ผู้เรียนใช้หลักฐานแก้ปัญหา
 - 4 . ผู้เรียนปรับความคิดหลัง Feedback
 - 5 . ผู้เรียนเชื่อมโยงแบบกับปัญหาชีวิตจริง
 - 6 . มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตรวจสอบได้
-

2. ก่อนเริ่มคาบ

เตรียม

- 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
- บทบาท 5 บทบาท
- ชุดอุปกรณ์ 3 ชุด/กลุ่มตามความพร้อม
- Station Cards
- Challenge Cards
- System Flow Cards
- Application Design Cards
- AI Hand Quest
- ESP 3 2 ที่มี /on /off

- แผนสำรอง Mouse/Touch กรณี Hand Tracking มีปัญหา
-

3. สคริปต์ครูแบบย่อ

นาที 0 – 5 Engage

“คาบที่ผ่านมาเราออกแบบต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัส วันนี้เราไม่ได้แข่งกันว่าใครต่อวงจรเร็วที่สุด แต่เราจะดูว่าใครสามารถอธิบายได้ว่า ‘ระบบคิดอย่างไร’ และ ‘ถ้าพัง เราหาสาเหตุอย่างไร’”

สาริต Hand → LED ON จากนั้นสร้าง Fault

ถาม:

“อย่าเพิ่งบอกวิธีแก้ บอกก่อนว่าหลักฐานอะไรที่เราต้องตรวจ”

ต้องการให้เกิดคำว่า , , , , , , □□□

นาที 5 – 20 Explore

ครูเดินถาม ไม่บอกคำตอบตรง ๆ

ตัวอย่างคำถาม:

- “สิ่งที่เห็นนี้เป็นอาการหรือสาเหตุ?”
- “เราพิสูจน์ส่วนนี้ได้อย่างไร?”
- “ถ้า /on ทำงาน แปลว่าส่วนใดไม่น่าจะเป็นต้นเหตุ?”
- “ถ้า AI สลับผลบ่อย ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลหรือ ESP 3 2 เพราะอะไร?”

เก็บภาพผู้เรียนทดลอง ชี้ Flow อธิบายให้เพื่อน และจดหลักฐาน

นาที 20 – 28 Explain

สุ่มกลุ่มอธิบาย Data Flow

ถ้าผู้เรียนตอบว่า AI อยู่ ESP 3 2 ให้ถามต่อ:

“ถ้าเราปิด 3 2 แต่เปิดหน้าเว็บไว้ Prediction ยังเปลี่ยนหรือไม่? ถ้ายังเปลี่ยน แสดงว่าอะไร?”

ให้ผู้เรียนสรุปเองว่า AI อยู่ Browser ในต้นแบบนี้

นาที 2 8 – 4 2 Elaborate

แจก Challenge Card

ครูย้ำ:

“ห้ามแก้แบบสุ่ม ทุกครั้งต้องมีสมมติฐานและหลักฐาน”

ก่อน Feedback ถ่ายภาพ/เก็บใบงาน ให้ Feedback 1 ประเด็น จากนั้นให้กลุ่มเขียน After Feedback

ช่วงท้าย:

“ถ้าระบบนี้ไม่ใช่แค่ Hand เปิด LED แต่ต้องแก้ปัญหาวงจร กลุ่มของเราจะเอาไปทำอะไร?”

ทำ Application Design Card

นาที 4 2 – 5 0 Evaluate

- สุ่มถามสมาชิก
 - ตรวจ Flow / Challenge / Application
 - ทำ Post-test 10 ข้อ
 - รอข้อความ “บันทึกผลเข้าระบบครูแล้ว”
 - ปิดด้วย Reflection 1 ประโยค
-

4. คำถามที่ช่วยให้เห็นแนวคิดเชิงคำนวณ

Decomposition

“ระบบนี้แบ่งเป็นส่วนย่อยอะไรบ้าง?”

Pattern Recognition

“อาการแบบไหนบอกว่าปัญหายู่ฝั่ง Browser และแบบไหนอยู่ฝั่ง 3 2 ?”

Abstraction

“ถ้าเปลี่ยน LED เป็นพัดลม ส่วนใดของ Flow ยังเหมือนเดิม?”

Algorithmic Thinking

“ถ้าระบบไม่ทำงาน ขั้นตอนตรวจสอบลำดับแรก-สุดท้ายคืออะไร?”

Application

“ต้นแบบนี้ต้องเปลี่ยนอะไรจึงเหมาะกับผู้ใช้จริง?”

5. จุดที่ควรถ่าย/เก็บเป็นหลักฐาน

- 1 . ผู้เรียนตอบคำถามเปิดคาบ
 - 2 . Station A/B/C
 - 3 . System Flow
 - 4 . Peer Teaching
 - 5 . Challenge Before Feedback
 - 6 . ครูให้ Feedback
 - 7 . Challenge After Feedback
 - 8 . Application Design Card
 - 9 . สุ่มถามสมาชิก
 - 10 . Teacher Dashboard หลังจบกิจกรรม
-

6. สิ่งที่ควรหลักเลียงในวิดีโอ

- ครูพูดยาวเกินไป
 - ครูเป็นผู้ต่อวงจร/แก้โค้ดแทน
 - สาธิตสำเร็จอย่างเดียวโดยไม่เห็นปัญหา
 - ถามเฉพาะนักเรียนเก่ง
 - ใช้คะแนนเกมเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว
 - อ้างผลสัมฤทธิ์ก่อนมีข้อมูลจริง
-

7. Checklist ก่อนสอนจริง

- ☐ Pre-test 0 ข้อ
- ☐ Post-test 10 ข้อ
- ☐ ห้องถูกต้อง
- ☐ Teacher Dashboard โหลดข้อมูลได้
- ☐ ESP 3 2 routes ทำงาน
- ☐ Webcam permission พร้อม
- ☐ มี Challenge แบบฝึกจริง
- ☐ มี Application Card
- ☐ มีแผนสำรองเมื่ออินเทอร์เน็ต/กล้องมีปัญหา

แบบทดสอบหลังเรียน 1 0 ข้อ พร้อมเฉลย

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — ต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ B 2

เกณฑ์ผ่าน 70 % = 7 / 10

ข้อ 1

ระบบควบคุมไฟแบบไม่สัมผัสใช้กล้องรับภาพมือ AI จำแนกภาพ และ ESP32 ส่ง ข้อมูล ในกรอบ Input–Process–Output ข้อใดถูกต้องที่สุด?

- A. Input = ภาพจากกล้อง, Process = AI ใน โทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์ภาพ, Output = ESP32 ควบคุม LED
- B. Input = LED, Process = ESP32 ถ่ายภาพ, Output = Webcam
- C. Input = ESP32, Process = LED, Output = AI
- D. Input = Wi-Fi, Process = LED, Output = Class

เฉลย: A

ข้อ 2

ในต้นแบบที่ใช้ +5V 5pin 5pin 5pin 5pin ส่วนใดประมวลผลโมเดล ?

- A. Web Browser
- B. LED
- C. GPIO
- D. ESP32 โดยตรง

เฉลย: A

ข้อ 3

หน้าที่หลักของ ESP32 ในต้นแบบนี้คือข้อใด?

- A. รับ ข้อมูล ข้อมูลผ่าน เซ็นเซอร์ และควบคุม GPIO/Output
- B. Train โมเดล Teachable Machine

- เปิด Webcam ของคอมพิวเตอร์
- สร้าง Class Hand/No Hand

เฉลย: A

ข้อ 4

Data Flow ไດถูกต้อง?

- A. Webcam Browser/AI Prediction HTTP ESP32 Output
- B. Output ESP32 Webcam A
- C. ESP32 → AI → Webcam → HTTP
- D. Browser → LED → AI → ESP32

เฉลย: A

ข้อ 5

ถ้า fetch('/on') ทำงานตามที่ออกแบบ คำสั่งนี้มีบทบาทใด?

- A. ส่ง HTTP Request ไปยัง Route /on ของระบบควบคุม
- B. Train โมเดลใหม่
- เปิด Webcam โดยตรง
- เปลี่ยน Class ใน Teachable Machine

เฉลย: A

ข้อ 6

เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว □□□ ติด แต่เมื่อ AI ตรวจพบ Hand แล้ว □□□ ไม่ติด สิ่งใดควรตรวจสอบลำดับต้น ๆ?

- A. Prediction และเงื่อนไข /การส่ง HTTP จาก Browser
- B. เปลี่ยน □□□ กันทีละอย่างไม่ทดสอบ
- ลบ Class ทั้งหมด
- เปลี่ยน 3 2 ทุกครั้ง

เฉลย: A

ข้อ 7

AI สลับผล Hand/No Hand บ่อยแม้ว่ามือคงที่ วิธีปรับปรุงที่เหมาะสมคือข้อใด?

A. เพิ่มข้อมูลฝึกที่หลากหลายและใช้ Confidence/Stable Frames

B. ส่ง /on และ /off พร้อมกัน

☐ กด Webcam ออก

☐ ลบข้อมูลฝึกทั้งหมด

เฉลย: A

ข้อ 8

ข้อใดแสดงการใช้แนวคิด “แยกย่อยปัญหา” ในการ ☐ ☐ ☐ ☐ ระบบได้ดีที่สุด?

A. แยกตรวจ Webcam → Prediction → HTTP → ESP32 Route → GPIO ทีละส่วน

B. เปลี่ยนทุกอุปกรณ์พร้อมกัน

☐ กด Refresh ซ้ำโดยไม่เก็บหลักฐาน

☐ เดาสาเหตุจากผลลัพธ์อย่างเดียว

เฉลย: A

ข้อ 9

ถ้า Webcam เปิดไม่ได้บนเว็บ สิ่งใดควรตรวจสอบอย่างมีเหตุผลก่อน?

A. สิทธิกล้องและ Secure Context/HTTPS ของ Browser

B. สีของ ☐

☐ จำนวนขา GPIO

D. Route /off เท่านั้น

เฉลย: A

ข้อ 10

โรงพยาบาลต้องการลดการสัมผัสสวิตช์ในจุดล้างมือ แนวทางใดประยุกต์ต้นแบบได้เหมาะสมที่สุด?

A. ใช้กล้องเป็น Input, AI จำแนกท่าทางเป็น ☐ ☐ ☐ ☐ และ 3 2 ควบคุมอุปกรณ์เป็น ☐ ☐ ☐ ☐ พร้อมทดสอบความปลอดภัย

B. ใช้ ☐ เป็น ☐ ☐ ☐ และให้กล้องเป็น ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ให้ ESP 3 2 Train AI โดยไม่ใช้ข้อมูล

☐ เปิดอุปกรณ์ตลอดเวลาโดยไม่ตรวจผู้ใช้

เฉลย: A

Blueprint

ประเด็น	ข้อ
Input–Process–Output	1
องค์ประกอบ/บทบาท	2 – 3
Data Flow / HTTP	4–5
Debugging จากหลักฐาน	6 – 9
ประยุกต์ใช้จริง	10

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ผ่าน 7 คะแนนขึ้นไป

แบบประเมินก่อนเรียน 1 0 ข้อ พร้อมเฉลย

Diagnostic Pre-test — หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน

วัตถุประสงค์: วินิจฉัยความรู้ก่อนกิจกรรม ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์

คะแนนเต็ม 1 0 คะแนน

ข้อ 1

ถ้าระบบใช้กล้องดูมือ ข้อมูลจากกล้องจัดเป็นส่วนใดของ Input–Process–Output?

- A. Input
- B. Process
- C. Output
- D. Feedback

เฉลย: A

ข้อ 2

คำว่า Class ในการฝึกโมเดล AI หมายถึงอะไร?

- A. หมวดของข้อมูลที่ต้องการให้โมเดลจำแนก
- B. ขาของ ESP32
- C. ชื่อเครือข่าย Wi-Fi
- D. ชนิดของ LED

เฉลย: A

ข้อ 3

หลังเก็บภาพตัวอย่างของแต่ละ Class แล้ว ขั้นตอนใดเกี่ยวข้องกับการทำให้โมเดลเรียนรู้?

- A. Train Model
- B. เปิด /on
- C. เปลี่ยน GPIO
- D. ปิด Browser

เฉลย: A

ข้อ 4

หากต้องนำโมเดล Teachable Machine ไปใช้ในหน้าเว็บด้วย JavaScript รูปแบบใดเหมาะสม?

- A. TensorFlow.js
- B. PDF
- C. PowerPoint
- D. TXT อย่างเดียว

เฉลย: A

ข้อ 5

ในต้นแบบ AI to ESP32 นี้ ผู้เรียนคิดว่าส่วนใดประมวลผล AI?

- A. Web Browser
- B. LED
- C. GPIO
- D. สาย USB

เฉลย: A

ข้อ 6

ESP 3 2 เหมาะกับบทบาทใดในต้นแบบนี้?

- A. รับคำสั่งจากเครือข่ายและควบคุมอุปกรณ์ Output
- B. เป็น Webcam
- C. สร้างภาพฝึกแทนผู้ใช้
- D. เขียนรายงานโครงงาน

เฉลย: A

ข้อ 7

ลำดับใดดูสมเหตุผลที่สุด?

- A. Webcam → AI/Browser → HTTP → ESP32 → Output
- B. Output → AI → Webcam → ESP32
- C. ESP32 Output → AI Webcam
- D. LED W - Fi Class Browser

เฉลย: A

ข้อ 8

ถ้า LED ไม่ติด วิธีแก้ปัญหาคือเป็นระบบที่สุดคือข้อใด?

- A. แยกตรวจทีละส่วนและใช้ผลการทดสอบเป็นหลักฐาน
- B. เปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกัน
- C. เดาอุปกรณ์ที่เสีย
- D. เริ่มโครงงานใหม่ทันที

เฉลย: A

ข้อ 9

ถ้าเปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ Hand แล้วไม่ติด ข้อใดเป็นสมมติฐานที่ควรตรวจ?

- A. Prediction/เงื่อนไข JavaScript หรือการส่ง HTTP จาก Browser
- B. LED เสียแน่นอน
- C. GPIO ทุกขาเสีย
- D. Webcam ต้องเป็น Output

เฉลย: A

ข้อ 10

การนำต้นแบบ Hand → LED ไปแก้ปัญหามีชีวิตจริงควรเริ่มจากสิ่งใด?

- A. ระบุปัญหา ผู้ใช้ และออกแบบ Input–Process–Output ที่เหมาะสม
- B. ซื้ออุปกรณ์ให้มากที่สุด
- C. เพิ่มโค้ดโดยไม่กำหนดปัญหา
- D. เปลี่ยนสีหน้าเว็บก่อน

เฉลย: A

การใช้ผล

แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์โดย คะแนน $\times 10$

เปรียบเทียบกับ Post-test 10 ข้อในสัดส่วนเดียวกัน

ไม่ใช่คะแนน Pre-test เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์

แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — KESP 3 2

ชื่อ _____ เลขที่ _____ ห้อง ม.4 / _____ กลุ่ม _____

1 . คะแนนก่อน-หลัง

รายการ	คะแนน	ร้อยละ
Pre-test	____ /10	____
Post-test	____ /10	____
พัฒนาการ	Post % – Pre % = ____ จุดเปอร์เซ็นต์	

Pre-test ใช้เพื่อวินิจฉัย ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์

2 . หลักฐานพัฒนาการกระบวนการคิด

ประเด็น	ก่อน Feedback	หลัง Feedback
ระบุจุดผิดพลาด		
หลักฐานที่ใช้		
ลำดับการทดสอบ		
วิธีแก้		
เหตุผล		

3 . ความสามารถตามตัวชี้วัด

ให้ระดับ 1 – 4

รายการ	1	2	3	4
แยกย่อยระบบ				
อธิบาย Input–Process–O				

รายการ	1	2	3	4
output				
เชื่อมโยง Data				
a Flow				
Debug ด้วย				
หลักฐาน				
ปรับปรุงหลัง				
Feedback				
ประยุกต์กับ				
ชีวิตจริง				

ระดับ 3 ขึ้นไป = ดี

4. หลักฐานรายบุคคลที่ควรแนบ

- ☐ ผล Pre/Post จากระบบ
- ☐ คำตอบการสัมภาษณ์
- ☐ ส่วนที่รับผิดชอบใน Station
- ☐ Challenge Before/After
- ☐ Application Design Card
- ☐ Reflection

5. Reflection ผู้เรียน

สิ่งที่ฉันเข้าใจเพิ่ม

ขึ้น ☐

☐

หลักฐานที่ทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด:

ถ้าพัฒนาต้นแบบต่อ ฉันจะ:

แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และสรุปผล วPA

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — ESP 3 2

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้น ม. 4 / ____

วันที่ _____ จำนวนนักเรียนตามบัญชี ____ คน เข้าเรียน ____ คน

เอกสารนี้เป็นแบบบันทึกสำหรับกรอกผลจริงหลังสอน ห้ามใส่ค่าตัวอย่างเป็นผลจริง

1 . ผลตามจุดประสงค์

ความรู้

จำนวนผู้เรียนที่อธิบายบทบาท / และ ESP 3 2 ได้ตามเกณฑ์ ____ คน คิดเป็น ____%

หลักฐาน:

ทักษะ

จำนวนผู้เรียนที่ Debug จากหลักฐานและลำดับการทดสอบได้ระดับดีขึ้นไป ____ คน คิดเป็น ____%

หลักฐาน:

การประยุกต์

จำนวนผู้เรียนที่ออกแบบ Application Design Card ได้ระดับดีขึ้นไป ____ คน คิดเป็น ____%

2. ผล Pre/Post

รายการ	ค่า
Pre-test เฉลี่ย	____%
Post-test เฉลี่ย	____%
พัฒนาการเฉลี่ย	____ จุดเปอร์เซ็นต์
ผ่าน Post-test 7/10	____ คน
ไม่ผ่าน	____ คน

3. ผลการปฏิบัติจริง

องค์ประกอบ	ผล/ข้อค้นพบ
AI / Browser Station	
B 2 / Out put St at i on	
Integration	
□□□□□□ □□□□ □ □□□	
Challenge Debugging	
Application to Real Life	
Collaborative Learning	

4. หลักฐาน Before / After Feedback

ตัวอย่างพัฒนาการที่เห็นชัด:

คำถาม/Feedback ของครูที่ช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยน

แนวคิด:

5. ปัญหาและอุปสรรคจริง

- ด้านอุปกรณ์:
 - ด้านเครือข่าย/Browser:
 - ด้านความเข้าใจ:
 - ด้านเวลา:
-

6. การช่วยเหลือผู้เรียน

ผู้เรียน/กลุ่มที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม:

วิธีช่วยเหลือ:

7. สิ่งที่จะปรับในคาบถัดไป

.....

8. สรุปเชิงวิชาชีพ

ให้สรุปจากหลักฐานจริงตามโครง

- 1 . ปัญหาที่พบ
- 2 . วิธีจัดการเรียนรู้
- 3 . สิ่ง que ผู้เรียนทำ
- 4 . Feedback ที่เกิดขึ้น
- 5 . ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้
- 6 . จุดที่ยังไม่บรรลุ
- 7 . แผนพัฒนาครั้งถัดไป

หลีกเลี่ยงข้อความรับรองผลเกินกว่าข้อมูลที่มี

การจัดวางกิจกรรม AI ESP 3 2 ในโครงสร้างรายวิชา

ว 3 1 1 0 1

เอกสารเชื่อมโยงโครงสร้างรายวิชา → หน่วยการเรียนรู้ → แผน 5 0 นาที →
หลักฐาน วPA

1 . ตำแหน่งที่เหมาะสม

กิจกรรมนี้จัดอยู่ใน หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน เป็นหลัก

เหตุผล:

- หน่วย 1 ให้อาสาแนวคิดเชิงคำนวณ
- หน่วย 2 ให้อาสาการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
- หน่วย 3 ต้องนำความรู้ดังกล่าวไปใช้พัฒนาโครงงาน

AI to ESP 3 2 จึงไม่ใช่ “เนื้อหา □□ เพิ่มเติมนอกโครงสร้าง” แต่เป็น **บริบทโครงงานสำหรับ
ประยุกต์แนวคิดเชิงคำนวณ**

2. ชื่อกิจกรรมที่ใช้ในเอกสาร

การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ ESP 3 2 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

ชื่อย่อ: AI to ESP32 Prototype

3. ความเชื่อมโยง

เนื้อหาวิชา	การใช้ในกิจกรรม
การแยกย่อยปัญหา	แยก Webcam / AI / HTTP / ESP 3 2 / Output □
การหารูปแบบ	เปรียบเทียบอาการผิดพลาดเพื่อหาจุด ร่วม
การคิดเชิงนามธรรม	มองระบบเป็น — □

เนื้อหารายวิชา	การใช้ในกิจกรรม
การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์	ทดสอบและ ฝึกปฏิบัติ
การออกแบบขั้นตอนวิธี	ลำดับ Data Flow และลำดับตรวจสอบ
การพัฒนาโครงงาน	→ → ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ → ฝึกปฏิบัติ
เชื่อมโยงชีวิตจริง	ฝึกปฏิบัติโครงงาน ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ

4. ลำดับ 2 2 ชั่วโมงที่เสนอ

- 1 – 2 ตัวอย่างโครงงานและปัญหาชีวิตจริง
- 3 4 กำหนดปัญหา/ ความต้องการ
- 5–6 Flow
- 7 – 8 Prototype v 1
- 9 คาบ 5E สำหรับ vPA: Integration + Debugging
- 1 0 – 1 1 ปรับ ฝึกปฏิบัติ
- 1 2 – 1 3 ปรับ ฝึกปฏิบัติ 2
- 1 4 – 1 5 Integration Test
- 1 6 – 1 7 Debugging & Improvement
- 1 8 – 1 9 Application Design
- 2 0 Test & Summary
- 2 1 Report
- 2 2 Show Time

5 . สิ่ง “ไม่” เปลี่ยน

- ไม่เปลี่ยนมาตรฐาน ว 4 2
- ไม่เปลี่ยนตัวชี้วัด ม.4 /1
- ไม่สร้างหน่วย ฝึกปฏิบัติ เพิ่มนอกโครงสร้าง
- ไม่ใช้ ฝึกปฏิบัติ เป็นสาระการเรียนรู้
- ไม่เปลี่ยนน้ำหนักคะแนนของโครงสร้างรายวิชาโดยอัตโนมัติ

เอกสารนี้ปรับเฉพาะวิธีจัดกิจกรรมภายในหน่วยที่ 3 ให้เห็นความสอดคล้องชัดเจน

6. หลักฐานสำหรับแสดงความสอดคล้อง

- 1 . วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
 - 2 . / วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
 - 3 . Prototype
 - 4 . Station Evidence
 - 5 . Challenge Debugging
 6. / วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
 - 7 . Application Design
 8. วัตถุประสงค์-วัตถุประสงค์
 - 9 . / วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
-

7. บทบาท AI Hand Quest และ Supabase

= วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ สื่อ/ เครื่องมือประเมิน

= วัตถุประสงค์ ระบบบันทึกและสรุปผล

ไม่จัดเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียน เว้นแต่มีแผนอื่นที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ